SAÉ 3.01 — CLIMAT & CULTURES

J1 — Contribution DATA 1

Référentiel des cultures, paramètres agronomiques et qualité des sources

1. Objectif et périmètre

Cette contribution DATA 1 fournit au document d'analyse J1 un premier état du référentiel des cultures et des paramètres utiles aux futurs indicateurs climatiques. Elle identifie les valeurs présentes dans le CSV d'amorçage, les mentions de provenance déjà inscrites et les vérifications restant à faire.

Important — statut des chiffres : les nombres ci-dessous sont recopiés du fichier d'amorçage referentiel-cultures.csv. Ils ne sont pas tous accompagnés d'une source exploitable dans ce fichier et ne doivent donc pas être considérés comme des seuils définitivement validés. Pour J1, ils constituent un inventaire initial ; le sourçage et la validation sont à poursuivre.

2. Paramètres utilisés par le projet

Champ du référentiel	Signification de travail	Unité / point de vigilance
t_base_c	Température de base utilisée pour le calcul des degrés-jours de croissance (GDD).	°C ; la formule de calcul et la période doivent être documentées.
gdd_maturite_cj	Cumul de degrés-jours associé à la maturité de la culture.	°C·jour ; valeur dépendante de la variété, du stade et de la méthode.
seuil_gel_c	Seuil thermique utilisé par l'indicateur lié au gel.	°C ; préciser si le calcul compte les jours sous le seuil et quelle variable est utilisée.
besoin_eau_mm	Valeur indicative de besoin en eau de la culture.	mm ; préciser période, stade et contexte agronomique avant de l'utiliser.
t_opt_min_c / t_opt_max_c	Intervalle de température considérée comme optimale selon la définition retenue.	°C ; préciser s'il s'agit de température moyenne, diurne ou d'une plage de croissance.
seuil_stress_thermique_c	Seuil utilisé pour repérer les épisodes de chaleur/stress thermique.	°C ; préciser variable (Tmax, Tmoy), durée et stade de culture.
source	Mention de provenance actuellement inscrite dans le CSV.	Une mention générale ne remplace pas une référence vérifiable par paramètre.

3. Inventaire initial des 10 cultures

Les valeurs ci-dessous sont celles du CSV d'amorçage. « À vérifier » signifie qu'une source précise et une validation agronomique restent nécessaires ; ce statut ne signifie pas automatiquement que la valeur est fausse.

Culture	Tbase °C	GDD maturité (°C·j)	Gel °C	Eau (mm)	T° optimale °C	Stress °C	État des sources dans le CSV
Blé tendre hiver	0	2150	-4	500	15–22	30	Mention ARVALIS pour t_base ; autres paramètres à compléter.
Orge hiver	0	1900	-5	450	12–20	30	Source non renseignée dans le CSV.
Colza hiver	5	2200	-5	450	12–22	27	Source non renseignée dans le CSV.
Maïs grain	6	1600	0	600	20–30	35	Mention ARVALIS pour t_base et GDD ; autres paramètres à

							compléter.
Tournesol	6	1550	-1	500	20–28	34	Source non renseignée dans le CSV.
Soja	10	1500	0	550	20–30	35	Valeurs à vérifier ; source non renseignée dans le CSV.
Betterave sucrière	3	2400	-4	650	18–22	30	Source non renseignée dans le CSV.
Pomme de terre	7	1500	-2	600	15–20	28	Source non renseignée dans le CSV.
Vigne (raisin de cuve)	10	1300	-2	400	25–30	35	Mention IFV/INRAE pour seuil gel ; autres paramètres à compléter.
Olivier	10	Non renseigné	-8	300	25–32	40	GDD maturité absent ; source non renseignée dans le CSV.

4. Sources et traçabilité : méthode proposée

Le CSV d'amorçage ne fournit pas encore une référence complète pour chaque valeur. La suite du travail DATA 1 consiste à documenter les paramètres séparément plutôt qu'à attribuer une source unique à toute une culture.

Information à conserver	Règle de saisie
Culture + paramètre	Une ligne par couple culture/paramètre (ex. blé — température de base).
Valeur retenue + unité	Ne pas saisir une valeur sans son unité et sa définition.
Source primaire	Organisme/auteur, titre du document ou de la page, URL exacte.
Date de consultation	Date à laquelle la page ou le document a été consulté.
Deuxième source	Ajouter une source indépendante lorsque possible ou lorsque la consigne le demande.
Divergence / plage	Conserver les valeurs alternatives et expliquer pourquoi une valeur est retenue.
Niveau de confiance	Élevé / moyen / faible, avec justification.
Statut	À vérifier / vérifié / valeur absente / non applicable ; ne pas confondre ces états.

5. Pistes de sources à consulter

Ces organismes sont des pistes de recherche pertinentes pour le référentiel ; ils ne sont pas présentés ici comme ayant déjà validé chacune des valeurs du tableau.

Type de culture / paramètre	Pistes de sources
Céréales et maïs	ARVALIS ; documents techniques variétaux et agronomiques.
Colza et tournesol	Terres Inovia ; fiches techniques et documents agronomiques.
Betterave sucrière	Institut technique de la betterave (ITB).
Vigne	Institut français de la vigne et du vin (IFV) ; publications INRAE.
Cultures et besoins hydriques	FAO / ECOCROP et publications agronomiques reconnues, en vérifiant la culture, le stade et le contexte.
Tous les paramètres	Comparer les définitions et les unités avant de comparer les nombres : des seuils portant sur des stades ou des variables différents ne sont pas forcément contradictoires.

6. Dimensions nécessaires — contribution DATA 1

Table	Rôle pour les données de culture	Point à retenir pour J1
Dim_Culture	Stocker l'identifiant et les caractéristiques/seuils de chaque culture utilisés par les calculs.	Vérifier les colonnes utiles : t_base, GDD maturité, seuil gel, besoin eau, températures optimales, seuil stress. La structure finale sera validée avec DATA 3.
Dim_Commune	Identifier les communes et leurs informations géographiques utiles à l'appel API.	Le code INSEE doit préserver les zéros initiaux ; les coordonnées et l'altitude doivent avoir une source/définition.
Dim_Temps	Représenter l'année et/ou l'horizon de projection.	Définir les périodes agrégées et le sens exact de l'horizon 2050.
Dim_Modele	Identifier le modèle climatique dont provient la projection.	Stocker l'identifiant exact du modèle et ne retenir que des modèles testés.
Fact_Indicateur	Stocker les indicateurs calculés pour la combinaison commune, culture, période/horizon et modèle.	La granularité, les clés et la règle anti-doublon doivent être validées collectivement ; ne pas stocker durablement les séries brutes si le sujet l'interdit.

7. Besoins à transmettre à DEV

Pour que DATA puisse calculer les indicateurs avec les seuils du référentiel, DEV doit confirmer et fournir un exemple des séries climatiques réellement récupérées depuis Open-Meteo.

- Identifiant de commune ou code permettant de retrouver la commune concernée.
- Date de chaque observation, avec format convenu.
- Température minimale et maximale (°C) ; température moyenne si disponible ou méthode de calcul convenue.
- Précipitations et unité (attendue en mm, à confirmer dans l'export).
- Identifiant exact du modèle climatique pour chaque série.
- Période couverte, erreurs API et traitement des dates/valeurs manquantes.
- Un exemple de réponse JSON de l'API et/ou un CSV exporté pour valider les noms de champs et les unités.

Ce sont les champs nécessaires au calcul envisagé, à confirmer avec le client API DEV. Ils ne constituent pas une affirmation que toutes les variables sont déjà disponibles pour tous les modèles et toutes les périodes.

8. Décisions ouvertes pour J2

- Valider avec DATA 2 les formules exactes et les paramètres réellement nécessaires à chaque indicateur.
- Compléter les sources et documenter les incertitudes pour les seuils prioritaires.
- Traiter explicitement le GDD maturité manquant pour l'olivier : laisser non renseigné tant qu'aucune source fiable ne permet de le fixer.
- Examiner les valeurs du soja et les autres valeurs dont la provenance n'est pas précisée.
- Valider avec DATA 3 la structure finale de Dim_Culture et les champs qui seront stockés.
- Valider avec DEV le format des séries climatiques avant de figer le contrat d'interface.

9. Synthèse pour le document d'analyse J1

Le projet dispose d'un référentiel initial de dix cultures et de plusieurs paramètres agronomiques candidats. Toutefois, le fichier d'amorçage ne documente pas encore complètement la provenance des valeurs : certaines mentions ne couvrent que des paramètres précis, et plusieurs cultures ne disposent d'aucune source explicite. Le travail DATA 1 consiste donc à vérifier et sourcer les seuils avant leur utilisation dans les calculs, à conserver les incertitudes et à fournir à DATA 2 un référentiel exploitable. L'intégration dépend également de la validation de Dim_Culture avec DATA 3 et de la confirmation par DEV des variables climatiques, de leurs unités et de leur format.

Statut du document : contribution DATA 1 pour J1 ; inventaire initial issu du CSV fourni, valeurs à valider, non équivalent à un référentiel final.